

INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO E PRESSIONE SUL SISTEMA SANITARIO IN EUROPA

- REPORT DI PROGETTO

1. Idea di partenza

Il progetto nasce da una domanda concreta: **l'Europa sta invecchiando, ma lo sta facendo in modo uniforme?** E soprattutto, i sistemi sanitari europei sono attrezzati per reggere questa pressione crescente?

L'invecchiamento demografico è uno dei temi più discussi nelle agende politiche ed economiche europee, con implicazioni dirette su spesa pubblica, sostenibilità pensionistica e capacità dei sistemi sanitari. Ho scelto questo tema perché è al tempo stesso attuale, misurabile e ricco di sfumature.

L'obiettivo era costruire un'analisi end-to-end.

2. Dataset utilizzati

I dati provengono dalla **World Bank Open Data API** — una fonte ufficiale, pubblica, aggiornata e internazionalmente riconosciuta. Sono stati estratti tre indicatori per 16 paesi europei nel periodo 2000-2022:

Indicatore	Codice World Bank	Descrizione
Popolazione over 65	SP.POP.65UP.TO.ZS	% della popolazione con più di 65 anni
Aspettativa di vita	SP.DYN.LE00.IN	Anni di vita attesi alla nascita
Spesa sanitaria pro capite	SH.XPD.CHEX.PC.CD	Spesa sanitaria corrente in USD

Perché la World Bank? Perché garantisce omogeneità metodologica tra paesi e anni diversi — un problema critico quando si confrontano sistemi statistici nazionali che usano criteri diversi. Usare fonti diverse per paesi diversi avrebbe introdotto bias nei confronti.

I 16 paesi selezionati coprono la variabilità geografica, economica e demografica dell'Unione Europea: dai paesi nordici (Svezia, Finlandia, Danimarca) ai mediterranei (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo), dai paesi dell'Europa orientale (Polonia, Romania, Ungheria) a quelli dell'Europa centrale (Germania, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca).

3. Scelte analitiche e motivazioni

Sono state condotte cinque analisi, ciascuna pensata per rispondere a una domanda specifica.

3.1 Ranking demografico 2022

Domanda: quali paesi sono oggi i più "vecchi" d'Europa?

Analisi di baseline necessaria per contestualizzare tutto il resto. Senza sapere dove si trovano i paesi oggi, le analisi successive perdono significato.

3.2 Correlazione tra spesa sanitaria e aspettativa di vita

Domanda: spendere di più in sanità garantisce una vita più lunga?

Questa è la domanda più controintuitiva del progetto. La risposta che emerge dai dati non è scontata e costituisce uno degli insight più interessanti dell'analisi.

3.3 Indice di efficienza sanitaria

Domanda: chi ottiene più salute per ogni dollaro investito?

Misura sintetica costruita come rapporto tra aspettativa di vita media e spesa media pro capite (2010-2019), calcolata su un decennio per ridurre la volatilità annuale. Permette di identificare i sistemi sanitari strutturalmente più efficienti, al di là della ricchezza del paese.

3.4 Velocità di invecchiamento

Domanda: chi sta invecchiando più rapidamente?

La variazione percentuale della quota di over 65 tra il 2000 e il 2022 identifica non chi è già vecchio, ma chi sta cambiando più velocemente — informazione più rilevante per la pianificazione futura.

3.5 Proiezioni 2032-2042

Domanda: dove sarà l'Europa tra 10 e 20 anni?

Proiezioni lineari basate sul trend dell'ultimo decennio (2012-2022). Volutamente semplici — non pretendono di essere previsioni demografiche sofisticate, ma offrono un ordine di grandezza utile per identificare i paesi a maggiore rischio futuro.

4. Strumenti e metodologia

Il progetto è stato sviluppato seguendo un flusso di lavoro professionale end-to-end:

Python (Jupyter Notebook) — acquisizione dati via API World Bank, costruzione del database SQLite, pulizia e trasformazione, visualizzazioni con matplotlib e seaborn, export dei dataset per Power BI.

SQL (SQLite + DBeaver) — strutturazione dei dati in tre tabelle relazionali, sviluppo di sei query analitiche con JOIN multi-tabella, aggregazioni, subquery correlate e filtri temporali, creazione di tre viste permanenti riutilizzabili.

Power BI Desktop — dashboard interattiva a quattro pagine con mappa geografica, scatter plot, grafici a barre raggruppate, KPI cards e slicer dinamici.

5. Conclusioni

✓ L'Italia è la più vecchia, ma non la più a rischio

Con il 23,9% di over 65 nel 2022, l'Italia è il paese più anziano d'Europa. Tuttavia, la sua velocità di invecchiamento è tra le più basse (+31% dal 2000) — significa che il paese ha già attraversato la fase più intensa della transizione demografica. L'Italia presenta la quota più elevata di popolazione over 65 nel campione analizzato, ma registra una crescita relativamente contenuta rispetto ad altri paesi nel periodo 2000-2022 risultando stabile.

✓ Finlandia e Polonia

La Finlandia guida la classifica della velocità di invecchiamento (+55,7% dal 2000) seguita da Polonia (+55,3%) e Repubblica Ceca (+49,2%). Questi paesi stanno convergendo rapidamente verso livelli di invecchiamento oggi osservati in Italia e Grecia. La capacità dei rispettivi sistemi di welfare di assorbire tale cambiamento non è valutabile con i dati utilizzati e richiederebbe analisi dedicate. Le proiezioni indicano comunque che Polonia e Finlandia supereranno il 29% di over 65 entro il 2042: se tali trend dovessero proseguire, questi paesi potrebbero affrontare una pressione crescente sui sistemi sanitari e previdenziali.

✓ Spendere di più non garantisce di vivere più a lungo

La correlazione tra spesa sanitaria e aspettativa di vita esiste, ma è debole oltre una certa soglia. Danimarca e Svezia spendono oltre 6.000 USD pro capite ma hanno un'aspettativa di vita inferiore a Spagna e Italia, che spendono meno della metà. Questo suggerisce che la sola spesa sanitaria non è sufficiente a spiegare le differenze osservate nell'aspettativa di vita tra i paesi analizzati. Potrebbero intervenire ulteriori fattori socioeconomici, culturali o comportamentali non inclusi nel dataset e quindi non valutabili nell'ambito di questa analisi.

✓ Possibile efficacia del modello mediterraneo?

Italia e Spagna mostrano livelli di aspettativa di vita elevati a fronte di una spesa sanitaria pro capite inferiore rispetto ad alcuni paesi nordici. L'analisi evidenzia quindi una differenza di performance che potrebbe essere associata a fattori non osservati nel dataset. Individuarne le cause richiederebbe l'integrazione di ulteriori variabili esplicative.

✓ Il 2020 è leggibile nei dati

Il calo dell'aspettativa di vita italiana dal 83,5 anni del 2019 al 82,2 anni del 2020 è chiaramente visibile nel trend storico — una cicatrice statistica lasciata dalla pandemia, seguita da un parziale recupero negli anni successivi.

✓ Implicazione di policy

I paesi che oggi sembrano "giovani" — Polonia, Repubblica Ceca, Romania — sono quelli che dovranno affrontare la transizione demografica più rapidamente e con meno tempo per adeguare i propri sistemi sanitari e previdenziali. La vera sfida europea non è dove si trova oggi l'Italia, ma dove si troverà la Polonia tra vent'anni.